

z2 (4.4)

W czasie doświadczenia chemicznego masa m związku A (w gramach) zmienia się zgodnie z zależnością

$$m(t) = a \cdot 2^{-0,05t} + b \quad (t \geq 0)$$

gdzie a, b są stałymi.

W chwili rozpoczęcia obserwacji ($t = 0$) masa wynosiła m_0 gramów. Po **20 sekundach** masa była równa $\frac{3}{4}m_0$.

a) Wyznacz a i b w zależności od m_0 .

b) Oblicz $m(60)$ w funkcji m_0 .

a) ① Wyznaczamy a i b .

$$m(0) = a + b = m_0$$

$$m(20) = a \cdot 2^{-1} + b = \frac{1}{2}a + b = \frac{3}{4}m_0$$

$$m(20) - m(0) = \frac{1}{2}a + b - a - b = \frac{3}{4}m_0 - m_0$$

$$-\frac{1}{2}a = -\frac{1}{4}m_0$$

$$a = \frac{1}{2}m_0$$

$$b = m_0 - a = m_0 - \frac{1}{2}m_0 = \frac{1}{2}m_0$$

b) ② Obliczamy $m(60)$.

$$m(60) = a \cdot 2^{-0,05 \cdot 60} + b = a \cdot 2^{-3} + b = \frac{1}{8}a + b = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2}m_0 + \frac{1}{2}m_0 =$$

$$= \frac{1}{16}m_0 + \frac{8}{16}m_0 = \frac{9}{16}m_0$$

Odp.: a) $a = b = \frac{1}{2}m_0$, b) $m(60) = \frac{9}{16}m_0$.